

3D Deep Research workflow 示例 报告

Evidence-backed research workflow

研究时间: 2026-08-11 | 研究问题: 这套 Skill 如何把开放问题转化为可追溯的研究交付? | 时间基准:
2026-08-11

作者: jeffy

研究时间：2026-08-11 | 研究问题：这套 Skill 如何把开放问题转化为可追溯的研究交付？ | 时间基准：2026-08-11

一、核心结论

1.1 一句话判断

3D Deep Research 的核心不是增加搜索次数，而是把来源、Claim、三轴解释和交付校验串成一条可回溯的研究生产线 [S01] [S02]。

1.2 关键结论

第一，证据系统先于正式写作：来源账本记录出处类型、证据作用、独立性和限制，Claim 账本记录支持材料、反向材料、判断的稳健程度与需要推翻它的信号 [S02]。

第二，X/Y/Z 三轴不是三个并列章节，而是一个解释增量链。X 轴锁定改变路径的转折点，Y 轴还原关键截面的力量互动，Z 轴拆解动机、资源、约束和替代解释，三轴交汇后才形成机制判断 [S03]。

第三，报告交付也是方法的一部分。结构校验检查章节顺序、引用解析和 Claim 矩阵；渲染器再将 Markdown 转为 HTML 与 PDF，使内容质量和文件质量都能被检查 [S05] [S06]。

本章判断的成色：证据账本、三轴方法和交付校验均有本地材料支撑；仍需用真实研究任务验证解释增量。若实际报告无法保持来源可追溯，结论需要下调。

二、为什么会走到今天：时间线因果链

2.1 起点与早期条件

原始需求不是生成一篇更长的摘要，而是让复杂对象的研究过程可追溯。现有 Skill 因此把研究对象、决策问题、范围、时间基准和交付要求作为第一阶段输入 [S01]。

2.2 关键转折

第一个转折是从“搜集来源”转向“来源账本 + Claim 账本”。这让来源出处与证据作用分开记录，也让关键结论拥有独立的反向检索入口 [S02]。

第二个转折是从平铺材料转向 X/Y/Z 三轴。时间线回答路径如何形成，力场回答哪些力量改变路径，机制层回答表面叙事无法解释的行为 [S03]。

第三个转折是把验证前移到交付流程。Schema 为结构化状态定义边界，Markdown 校验器负责质量门槛，渲染器负责可打开、可检查的 HTML/PDF 产物 [S04] [S05] [S06]。

2.3 当前位置

当前工作流已经具备“研究设定—证据门槛—三轴分析—未来表达—报告交付”的闭环。它仍然依赖外部检索工具和研究者对对象边界的正确设定，因此不能把结构校验等同于事实真伪证明 [S01] [S04]。

本章判断的成色：路径变化由 Skill 入口、方法文档和 Schema 共同支撑；真实对象的因果链仍需外部材料验证。若关键节点不能被独立来源复核，应把因果判断改为暂定解释。

三、哪些力量改变了路径：关键力场

3.1 关键截面与主矛盾

在证据截面，主矛盾是研究速度与证据可审计性之间的平衡。只追求速度会把线索误当证据；只追求材料数量又会让报告失去决策焦点 [S02]。

在解释截面，主矛盾是结构化方法与对象差异之间的平衡。对象适配器要求产品、公司、技术、人物、事件和行业使用不同的检索重点，而不是把所有对象写成同一种增长故事 [S03]。

在交付截面，主矛盾是表达密度与可读性之间的平衡。视觉规范要求每张图回答一个分析问题，并在 PDF 生成后检查字体、裁切、重叠和编号 [S06]。

3.2 推动力量与交织关系

证据协议提供可信度边界，三轴方法提供解释结构，Schema 提供机器可读约束，校验与渲染脚本提供交付反馈。四者互相强化：没有证据协议，三轴容易退化成观点；没有三轴，账本会变成资料仓库；没有校验，方法难以稳定交付 [S02] [S03] [S04] [S05]。

3.3 制约力量与被忽略变量

最大的制约不是格式，而是资料缺口。公开信息不足时，流程要求降低确定性，交付已确认部分、缺口和下一步验证路径，而不是用看似完整的叙事填空 [S02]。另一个被忽略变量是时间基准：涉及最新状态时，访问日期和发布日期必须同时进入来源记录 [S02]。

本章判断的成色：速度、证据可审计性和表达密度之间的张力有方法文档支撑；不同对象的力量互动仍需真实案例检验。若样本只来自同一来源链，力量判断只能保持低确定性。

四、底层机制：它为什么这样运转

4.1 证据门控把不确定性变成可编辑状态

事实、因果、机制、市场和未来判断拥有不同的最低证据门槛。门槛未满足时，关键 Claim 必须改写为暂定解释或资料缺口；这使“不确定”成为报告中可定位、可继续验证的状态，而不是隐藏在语气里的模糊词 [S02]。

4.2 三轴交汇把材料转化为机制判断

X 轴提供路径，Y 轴提供同时作用的力量，Z 轴提供参与者、资源、动机和约束。只有三者共同指向一个新判断，并同时写出替代解释、判断的稳健程度和需要推翻它的信号，研究才获得超出摘要的解释增量 [S03]。

4.3 校验—渲染闭环把文本质量变成可观察产物

校验器先检查单一标题、六章顺序、Source ID 解析和 Claim 矩阵；渲染器再生成 HTML 与 PDF。若出现章节、引用、文字或图表问题，流程回到报告装配，而不是把“文件已生成”当成完成 [S05] [S06]。

本章判断的成色：证据门槛、三轴交汇和渲染闭环都有可执行文件支撑；机制解释的增量仍需真实任务评估。若替代解释同样能解释现象，应下调当前机制判断。

五、未来走势

5.1 关键驱动变量

变量	当前状态	影响	不确定性	领先指标
证据覆盖度	已有来源/Claim 双账本	高	中	承重 Claim 是否都有反向检索
对象适配质量	已按六类对象提供适配规则	高	中	第三章主矛盾是否随对象变化

变量	当前状态	影响	不确定性	领先指标
交付验证稳定性	已有严格校验与渲染脚本	高	低	示例报告能否在干净环境复现
公开示例数量	当前仍需补充	中	高	README 是否能链接真实报告和截图

5.2 基准路径或情景矩阵

基准路径是先完成单一 Skill 的公开包装，再用一到两个真实研究样例验证“证据链—三轴分析—可交付报告”是否能被新用户复现。若示例无法在干净环境完成校验与渲染，应先修复安装和依赖说明，而不是扩展更多功能。

5.3 修正信号与替代路径

如果新用户只能理解“3D”而无法理解时间线、力场和机制，说明品牌解释不足；如果报告通过结构校验但关键结论无法找到独立来源，说明证据门槛执行不足；如果 HTML/PDF 在不同环境中出现裁切或缺字，说明交付验证仍不稳定。

本章判断的成色：基准路径适合当前单一 Skill 包装，但公开示例数量和真实任务复现仍不足。若用户无法沿安装、校验和渲染路径复现，应优先修正文档与依赖说明。

六、结论

这套 Skill 已经形成一个清晰的方法产品：先定义问题，再管理证据；先还原路径与力场，再拆解机制；最后用结构和渲染校验把判断包装成可交付报告。发布前最重要的不是再增加抽象概念，而是提供一份可复现的示例、稳定的安装路径和诚实的能力边界。

本章判断的成色：整体结论由入口、证据协议、三轴方法、Schema、校验器和渲染器共同支撑；最脆弱的前提是真实任务中的复现效果。若独立研究样例无法复现，应重写发布结论。

附录一：来源与证据边界

A1 来源账本

Source ID	来源与日期	出处/作用/独立性	URL/文件与限制
S01	3d-deep-research/SKILL.md ; 2026-08-11	primary / fact / independent	本地 Skill 入口；描述方法与交付边界
S02	3d-deep-research/references/evidence-protocol.md ; 2026-08-11	primary / fact / independent	本地证据协议；不是外部对象事实
S03	3d-deep-research/references/xyz-method.md ; 2026-08-11	primary / fact / independent	本地三轴方法；不是外部对象事实
S04	3d-deep-research/schema.json ; 2026-08-11	primary behavior independent / /	本地结构化状态 Schema；可选中间状态
S05	3d-deep-research/scripts/validate_report.py ; 2026-08-11	primary behavior independent / /	本地严格校验器；不证明事实真伪
S06	3d-deep-research/scripts/render_report.py ; 2026-08-11	primary behavior independent / /	本地 HTML/PDF 渲染器；引擎依赖需单独验证

A2 Claim 证据矩阵

Claim ID	Claim	类型/重要性	支持与反向材料	置信度/独立性	缺口与反证条件
C01	工作流把来源、判断、机制和交付校验连成一条链	mechanism / load-bearing	支持 S01、S02、S03、S05、S06；反向：需用真实用户样例检验	high independent /	若真实任务中阶段不衔接，应下调判断

Claim ID	Claim	类型/重要性	支持与反向材料	置信度/独立性	缺口与反证条件
C02	证据门控会把不足证据转化为资料缺口或暂定解释	mechanism / load-bearing	支持 S02; 反向: 检查实际报告是否仍出现无来源承重判断	high / independent	需要更多真实报告样本
C03	X/Y/Z 三轴提供超出摘要的机制解释结构	mechanism / load-bearing	支持 S03; 反向: 比较只做时间线的报告	medium / independent	解释增量需要外部任务评估
C04	校验与渲染脚本能把交付质量变成可观察检查项	behavior / supporting	支持 S05、S06; 反向: 跨平台字体和引擎差异	high / independent	需在干净环境复现

A3 资料边界

本示例研究对象是本地 Skill 工作流，不对外部公司、市场或人物做事实判断。所有来源均为本地文件；因此它展示的是方法如何被应用和验证，不替代真实联网研究。PDF 引擎、字体和外部检索工具仍可能造成环境差异。

A4 视觉表达说明

本示例用一条流程图表达“研究设定—证据门控—三轴分析—交付验证”的运行链路。没有加入量化图，因为当前示例没有可比较的外部数值；完整流程架构见仓库中的 [3d-deep-research-flow.svg](#)。

附录二：方法说明

本报告先用证据协议区分来源、证据作用和 Claim 置信度，再用 X 轴追踪路径、Y 轴还原关键截面、Z 轴拆解机制，最后根据不确定性选择基准路径或领先指标表达。所有判断都保留资料缺口和反证条件，以便后续继续验证。